

1. 格式类标记

1.1 输入单行公式

```
1|  $$  $$
```

1.2 输入行内公式

```
1|  $  $
```

1.3 加粗

```
1|  {\mathbf h}
```

h

1.4 表格

姓名	年龄	成绩
张三	19	99
流亡三	20	333

2. 常用代数字符

2.1 括号和分隔符

输入	显示	输入	显示
\langle	<	\rangle	>
\lceil	⌈	\rceil	⌋
\lfloor	⌊	\rfloor	⌋
\lbrace	{	\rbrace	}

2.2 分数

```
1| $$\frac{a-1}{b-1} \quad \text{and} \quad \frac{a+1}{b+1}  $$
```

$\frac{a-1}{b-1}$ *and* $\frac{a+1}{b+1}$

2.3 矢量

```
1|  $$\overleftarrow{xy}\quad \text{and} \quad \overleftrightharpoon{xyz} \quad \text{and} \quad \overrightarrow{yz}  $$
```


2.6 元素省略

```
1|$$
2|\begin{pmatrix}
3|1&a_1&a_1^2&\cdots&a_1^n\\
4|1&a_2&a_2^2&\cdots&a_2^n\\
5|\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\
6|1&a_m&a_m^2&\cdots&a_m^n\\
7|\end{pmatrix}
8|$$
```

$$\begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_m & a_m^2 & \cdots & a_m^n \end{pmatrix}$$

```
1|\begin{matrix}
2|a & b \\
3|c & d \\
4|\end{matrix}
```

$$\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}$$

```
1|\begin{pmatrix}
2|a & b \\
3|\ & d \\
4|\end{pmatrix}
```

$$\begin{pmatrix} a & b \\ & d \end{pmatrix}$$

- 省略部分直接空置\即可
- 也可以什么都不写

```
1|\begin{bmatrix}
2|a & b \\
3|c & d \\
4|\end{bmatrix}
```

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

```
1|\begin{vmatrix}
2|a & b \\
3|c & d \\
4|\end{vmatrix}
```

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

```
1|\begin{vmatrix}
2|a & b \\
3|c & d \\
4|\end{vmatrix}
```

$$\left\| \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \right\|$$

☐ 单行\的行内取模长

输入	显示
<code>\abs{xyz}</code>	$ xyz $
<code>\norm{xyz}</code>	$\ xyz\ $

- 需要调用`physics`宏包
- 或者直接加两条竖线`"||"`

2.64 自定义 \iddots

这是高级用法 2024/12.24

按照Celeio的说法, 他"这么多年从没用过这个省略号".

算上`\raise`和`\lower`, 我调了约80~90次. orz

[Latex 合成字法在 typora 中实现 iddots - 知乎](#)

```
\newcommand{\iddots}{\hbox{$
\kern0.03pt\lower0.9pt\cdot
\kern-0.52pt\raise2.1pt\cdot
\kern-0.55pt\raise5.1pt\cdot
$}}
\begin{bmatrix}
A & \cdots & B & \cdots & C \\
\vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\
E & \cdots & F & \cdots & G \\
\vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\
H & \cdots & I & \cdots & J
\end{bmatrix}
```

$$\begin{bmatrix} A & \cdots & B & \cdots & C \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ E & \cdots & F & \cdots & G \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H & \cdots & I & \cdots & J \end{bmatrix}$$

- `lower`和`raise`是上下移动, 三个点的移动是无关的, 调起来容易.

- kern是左右移动, 在一个hbox里动一个点, 另外两个点也会跟着动, 规律是"一个往左, 其它往右; 一个往右, 其它往左". kern数值越小越往左, 越大越往右.

2.65 行列式和长等号

aligned环境内嵌套vmatrix环境

```
\begin{aligned}
&\begin{vmatrix}
1&2&3&4\\
1&4&4&5\\
2&4&2&2\\
2&4&5&5
\end{vmatrix} \\
&\xlongequal[\begin{vmatrix}
1&2&3&4\\
0&2&1&1\\
0&0&-4&-6\\
0&0&-1&-3
\end{vmatrix}]{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-2r_1}} \\
&\begin{vmatrix}
2&1&1\\
0&-4&-6\\
0&-1&-3
\end{vmatrix} = 1 \times (-1)^{1+1} \times \\
&\begin{vmatrix}
-4&-6\\
-1&-3
\end{vmatrix} = 2 \times (-1)^{1+1} \times \\
&\begin{vmatrix}
-4&-6\\
-1&-3
\end{vmatrix} = 2 \times (12-6) = 12
\end{aligned}\tag{hty}
```

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 5 & 5 \end{vmatrix} \xlongequal[\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{vmatrix}]{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-2r_1}} = 1 \times (-1)^{1+1} \times \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -6 \\ 0 & -1 & -3 \end{vmatrix} \quad (1-1)$$

$$= 2 \times (-1)^{1+1} \times \begin{vmatrix} -4 & -6 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = 2 \times (12 - 6) = 12$$

- 在\begin{vmatrix}前加入&, 与后面换行等号对齐.
- \xlongequal[\begin{vmatrix}格式内可以嵌入\substack堆叠, 并用换行符来换行.
- 这是在研究小徒弟<线代>作业转markdown时, 学到的.

2.66 稀疏矩阵

```
\begin{bmatrix}
&&\blacksquare&\\
&&&\\
&&&\\
&&&\\
&&&\\
&\blacksquare&&\\
\end{bmatrix}
```

$$\begin{bmatrix} & & \blacksquare & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & \blacksquare & & & \\ \end{bmatrix}_{5 \times 5}$$

- 稀疏矩阵的一种示意图.
- 在研究Arnoldi过程的子类, Lanczos过程时, 会对Krylov子空间对角化, 即

$$\begin{aligned} \kappa_m(\mathbf{A}, \mathbf{r}_0) &= \text{span}\{\mathbf{r}_0, \mathbf{A}\mathbf{r}_0, \mathbf{A}^2\mathbf{r}_0, \dots, \mathbf{A}^{m-1}\mathbf{r}_0\} \\ \mathbf{r}_0 &= \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_0 \end{aligned} \quad (4-2)$$

其中 $\mathbf{r}_0$ 是试探向量.

2.7 增广矩阵

```
1|$$
2|\left[ \begin{array} {c c | c} %这里的c表示数组中元素的对齐方式: c居中、r右对齐、l左
3|1&2&3\\
4|\hline %插入横线, 如果去掉\hline就是增广矩阵
5|4&5&6
6|\end{array} \right]
7|$$
```

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array} \right]$$

又如,

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array} \right]$$

2.8 公式标记

```
1|$$a=x^2-y^2 \tag{1} \label{1}$$
```

$$a = x^2 - y^2$$

KaTeX不支持`\label` 但Latex可以用`\label`
这与md局域标签有关, 无法交叉引用

2.85 长公式标记

```
1|$$
2|\begin{equation}
3|z = (a+b)^4= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4
4|\end{equation}
5|$$
```

$$z = (a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

```
1|$$
2|\begin{equation*}
3|z = (a+b)^4= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4
4|\end{equation*}
5|$$
```

$$z = (a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

```
1|$$
2|\begin{align}
3|z &= (A+B)*(C+D) \quad \backslash\backslash
4|&= A*(C+D) + B*(C+D) \quad \backslash\backslash
5|&= A*C + A*D + B*C + B*D
6|\end{align}
7|$$
```

$$\begin{aligned} z &= (A + B) * (C + D) \\ &= A * (C + D) + B * (C + D) \\ &= A * C + A * D + B * C + B * D \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} z &= (A + B) * (C + D) \\ &= A * (C + D) + B * (C + D) \\ &= A * C + A * D + B * C + B * D \end{aligned}$$

编号在`\equation`和`\align`环境下会被继承, 至于如何设置跟随章节的编号, 这个可以问Celeio.

```
1|$$
2|\begin{align}
3|\sqrt{37} &= \sqrt{\frac{73^2-1}{12^2}} \quad \&\text{方程式注释} \quad \tag{123-4e} \quad \backslash\backslash
4|&= \sqrt{\frac{73^2}{12^2}} \cdot \sqrt{\frac{73^2-1}{73^2}} \quad \tag{2} \quad \backslash\backslash
5|&= \sqrt{\frac{73^2}{12^2}} \cdot \sqrt{\frac{73^2-1}{73^2}} \quad \tag{} \quad \backslash\backslash
6|&= \frac{73}{12} \sqrt{1-\frac{1}{73^2}} \quad \tag{4} \quad \backslash\backslash
7|&\approx \frac{73}{12} \left(1-\frac{1}{2 \cdot 73^2}\right) \quad \tag{5}
8|\end{align}
9|$$
```

$$\sqrt{37} = \sqrt{\frac{73^2 - 1}{12^2}} \quad \text{方程式注释} \quad (123-4e)$$

$$= \sqrt{\frac{73^2}{12^2} \cdot \frac{73^2 - 1}{73^2}} \quad (2)$$

$$= \sqrt{\frac{73^2}{12^2}} \cdot \sqrt{\frac{73^2 - 1}{73^2}} \\ = \frac{73}{12} \sqrt{1 - \frac{1}{73^2}} \quad (4)$$

$$\approx \frac{73}{12} \left(1 - \frac{1}{2 \cdot 73^2} \right) \quad (5)$$

- Katex不支持多行对齐公式的multiple \tag{}, 但Typora支持.
- 注意在处理多行\tag时, Typora遵循<正则表达式>[Celeio笔记](#) 因此尽量写成 \tag{}

```
1|$$
2|\begin{align}
3|\sqrt{37} &= \sqrt{\frac{73^2-1}{12^2}} &\text{方程式注释} &\tag{123-4e} \\
4|&= \sqrt{\frac{73^2}{12^2} \cdot \frac{73^2-1}{73^2}} \\
5|&= \sqrt{\frac{73^2}{12^2}} \cdot \sqrt{\frac{73^2-1}{73^2}} \\
6|&= \frac{73}{12} \sqrt{1 - \frac{1}{73^2}} \\
7|&\approx \frac{73}{12} \left( 1 - \frac{1}{2 \cdot 73^2} \right). \\
8|\end{align}
9|$$
```

$$\sqrt{37} = \sqrt{\frac{73^2 - 1}{12^2}} \quad \text{方程式注释} \quad (123-4e)$$

$$= \sqrt{\frac{73^2}{12^2} \cdot \frac{73^2 - 1}{73^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{73^2}{12^2}} \cdot \sqrt{\frac{73^2 - 1}{73^2}}$$

$$= \frac{73}{12} \sqrt{1 - \frac{1}{73^2}}$$

$$\approx \frac{73}{12} \left(1 - \frac{1}{2 \cdot 73^2} \right).$$

- Katex可且只可识别0个或1个\tag{} 标签, 若存在1个标签, 则多行公式被整体标记为\tag{} 中的内容

2.86 长公式左对齐

> 第1种

```
\int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}x \\ = \frac{Y}{Z} + P
```


$$\int_{\mathbb{R}} \\ = \frac{Y}{Z} + P$$

- Katex无法识别 \hfill 和 \dd , 所以请用Typora打开

> 第2种

```
\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}}\\
&= \frac{Y}{Z} + P
\end{aligned}
```

$$\int_{\mathbb{R}} \\ = \frac{Y}{Z} + P$$

一般使用第2种, 第2种是align环境

2.87 多行公式大括号

> 第1种

```
f(x)=
\left\{
\begin{aligned}
&0 \\
&1 \\
\end{aligned}
\right.
```

$$f(x) = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$$

基本方法就是\left \right中间夹一组aligned, 注意\right的右边紧跟着一个点"." 别漏了.

> 第2种

```
F(x)=
\left\{
\begin{aligned}
&\{(t,xt)|t\in [0,1] \} , \& x\&为无理数\\
&\{(t,0)|t\in [0,1] \} , \& x\&为有理数 , 且x\neq 0\\
&\{(1,0) \} , \& x\&=0
\end{aligned}
\right.
```

$$F(x) = \begin{cases} \{(t, xt)|t \in [0, 1]\}, & x \text{为无理数} \\ \{(t, 0)|t \in [0, 1]\}, & x \text{为有理数, 且} x \neq 0 \\ \{(1, 0)\}, & x = 0 \end{cases}$$

基本方法就是利用符号 & 锁定需要对齐的单元格, 比如上式中的 x 字符.

2.9 希腊字母表

输入	显示	输入	显示	输入	显示
<code>\alpha</code>	α	<code>\beta</code>	β	<code>\gamma</code>	γ
<code>\Gamma</code>	Γ	<code>\delta</code>	δ	<code>\Delta</code>	Δ
<code>\epsilon</code>	ϵ	<code>\zeta</code>	ζ	<code>\eta</code>	η
<code>\theta</code>	θ	<code>\Theta</code>	Θ	<code>\iota</code>	ι
<code>\kappa</code>	κ	<code>\lambda</code>	λ	<code>\Lambda</code>	Λ
<code>\mu</code>	μ	<code>\nu</code>	ν	<code>\xi</code>	ξ
<code>\Xi</code>	Ξ	<code>\pi</code>	π	<code>\Pi</code>	Π
<code>\rho</code>	ρ	<code>\sigma</code>	σ	<code>\Sigma</code>	Σ
<code>\tau</code>	τ	<code>\upsilon</code>	υ	<code>\phi</code>	ϕ
<code>\Phi</code>	Φ	<code>\chi</code>	χ	<code>\Chi</code>	$\Chi$
<code>\psi</code>	ψ	<code>\Psi</code>	Ψ	<code>\omega</code>	ω
<code>\Omega</code>	Ω	<code>\Omicron</code>	$\Omicron$		

`\epsilon`读阿普希龙 `\upsilon`读伊普希龙
除了`\xi`的 ι 读伊, 其他希腊字母的 ι 都读埃

小写形式	大写形式	变量形式	显示
<code>\epsilon</code>		<code>\varepsilon</code>	ε
<code>\theta</code>		<code>\vartheta</code>	ϑ
<code>\rho</code>		<code>\varrho</code>	ϱ
<code>\sigma</code>		<code>\varsigma</code>	ς
<code>\phi</code>		<code>\varphi</code>	φ
		<code>\ell</code>	ℓ

2.10 运算符

2.10.1 关系运算符

输入	显示	输入	显示
<code>\pm</code>	$\pm$	<code>\mp</code>	$\mp$
<code>\times</code>	$\times$	<code>\ltimes</code>	$\ltimes$

输入	显示	输入	显示
<code>\div</code>	$\nabla\cdot$	<code>\mid</code>	$ $
<code>\nmid</code>	$\nmid$	<code>\cdot</code>	$\cdot$
<code>\circ</code>	$\circ$	<code>\bullet</code>	$\bullet$
<code>\diamond</code>	$\diamond$		
<code>\ast</code>	$*$	<code>\star</code>	$\star$
<code>\square</code>	$\square$	<code>\blacksquare</code>	$\blacksquare$
<code>\bigodot</code>	$\bigodot$	<code>\bigotimes</code>	$\bigotimes$
<code>\bigoplus</code>	$\bigoplus$	<code>\leq</code>	$\leq$
<code>\geq</code>	$\geq$	<code>\neq</code>	$\neq$
<code>\succ</code>	$\succ$	<code>\succeq</code>	$\succeq$
<code>\prec</code>	$\prec$	<code>\preceq</code>	$\preceq$
<code>\approx</code>	$\approx$	<code>\equiv</code>	$\equiv$
<code>\sum</code>	$\sum$	<code>\prod</code>	$\prod$
<code>\coprod</code>	$\coprod$		
<code>\setminus</code>	$\setminus$	<code>\backslash</code>	$\backslash$
<code>\sim</code>	$\sim$	<code>\simeq</code>	$\simeq$
<code>\cong</code>	$\cong$		
<code>\dagger</code>	$\dagger$	<code>\ddagger</code>	$\ddagger$
<code>\clubsuit</code>	$\clubsuit$	<code>\heartsuit</code>	$\heartsuit$
<code>\intercal</code>	$\intercal$		
<code>\top</code>	$\top$	<code>\bot</code>	$\bot$

- 行内版本`\sum`

```
1|\sum\limits_{i=1}^N{a_i}
```

行内公式 $\sum_{i=1}^N a_i$ 可以

- 省略号`\dots`

<code>\dots</code>	<code>\ldots</code>	<code>\cdots</code>
$\dots$	$\ldots$	$\cdots$

Celeio说, \dots是"系统自动适应", 他更喜欢全部都用\cdots, 并且中文的省略号按规范是要居中. 他建议省事全用\dots.

2.10.2 集合元素符

输入	显示	输入	显示	输入	显示
\emptyset	$\emptyset$	\in	$\in$	\notin	$\notin$
\varnothing	$\varnothing$	\ni	$\ni$	\owns	$\owns$
\subset	$\subset$	\supset	$\supset$	\subseteq	$\subseteq$
\supseteq	$\supseteq$	\bigcap	$\bigcap$	\bigcup	$\bigcup$
\bigvee	$\bigvee$	\bigwedge	$\bigwedge$	\biguplus	$\biguplus$
\wedge	$\wedge$	\vee	$\vee$		
\cap	$\cap$	\cup	$\cup$		
\sqcap	$\sqcap$	\sqcup	$\sqcup$		
\otimes	$\otimes$	\oplus	$\oplus$	\ominus	$\ominus$
\hat{\otimes}	$\hat{\otimes}$	\hat{\oplus}	$\hat{\oplus}$		
\amalg	$\amalg$	\int^{\oplus}	$\int^{\oplus}$		

更多的公式请见[在线LaTeX公式编辑器](#)

2.10.3 对数运算符

输入	显示	输入	显示	输入	显示
\log	$\log$	\lg	$\lg$	\ln	$\ln$

2.10.4 三角运算符

输入	显示	输入	显示	输入	显示
30^\circ	30°	\bot	$\bot$	\angle ACB	$\angle ACB$
\sin x	$\sin x$	\cos y	$\cos y$	\tan	$\tan$
\csc	$\csc$	\sec	$\sec$	\cot	$\cot$

2.10.5 微积分运算符

输入	显示	输入	显示	输入	显示
\int	$\int$	\iint	$\iint$	\iiint	$\iiint$
\iiint	$\iiint$	\oint	$\oint$	\oiint	$\oiint$
\lim	$\lim$	\infty	∞		

输入	显示	输入	显示	输入	显示
<code>\partial</code>	∂	<code>\nabla</code>	∇		
<code>'</code>	$'$	<code>\prime</code>	$\prime$	<code>^{\prime}</code>	$'$
<code>\Im</code>	$\Im$	<code>\aleph</code>	$\aleph$	<code>\wp</code>	$\wp$
<code>\Re</code>	$\Re$	<code>\inf</code>	$\inf$	<code>\sup</code>	$\sup$

1| `\lim_{x \to 0}`

$\lim_{x \rightarrow 0}$

2| `$$\lim_{x \to 0}$$`

$\lim_{x \rightarrow 0}$

3| `$$\ddot{x}$$`

$\ddot{x}$

- 这个`\dd`只有在`physics`宏包中才有，一般写`latex`时会调用。typora就可以显示。

2.10.6 逻辑运算符

输入	显示	输入	显示	输入	显示
<code>\because</code>	$\because$	<code>\therefore</code>	$\therefore$	<code>\text{ s.t. }</code>	s.t.
<code>\forall</code>	$\forall$	<code>\exists</code>	$\exists$	<code>\not\subset</code>	$\not\subset$
<code>\not<</code>	$\not<$	<code>\not></code>	$\not>$	<code>\not=</code>	$\neq$

2.10.7 带帽符号

输入	显示	输入	显示
<code>\hat{xy}</code>	$\hat{xy}$	<code>\widehat{xyz}</code>	$\widehat{xyz}$
<code>\tilde{xy}</code>	$\tilde{xy}$	<code>\widetilde{xyz}</code>	$\widetilde{xyz}$
<code>\check{x}</code>	$\check{x}$	<code>\breve{y}</code>	$\breve{y}$
<code>\grave{x}</code>	$\grave{x}$	<code>\acute{y}</code>	$\acute{y}$
<code>\dot{x}</code>	$\dot{x}$	<code>\ddot{x}</code>	$\ddot{x}$
<code>\bar{x}</code>	$\bar{x}$	<code>\vec{x}</code>	$\vec{x}$

输入	显示
<code>\rm ca\acute{f}\rm e</code>	café

输入	显示
<code>\hbar</code>	$\hbar$

2.10.8 连线符号

输入	显示	注释
<code>\fbox{a+b+c+d}</code>	$\boxed{a+b+c+d}$	#方权图
<code>\overleftarrow{a+b+c+d}</code>	$\overleftarrow{a+b+c+d}$	
<code>\overrightarrow{XY}</code>	$\overrightarrow{XY}$	#矢量
<code>\overleftrightharrow{M}</code>	$\overleftrightarrow{M}$	只有这种
<code>\underleftarrow{a+b+c}</code>	$\underleftarrow{a+b+c}$	
<code>\underrightarrow{c+d+e}</code>	$\underrightarrow{c+d+e}$	
<code>\underleftrightharrow{a+c+d+e}</code>	$\underleftrightarrow{a+c+d+e}$	
<code>\overline{\lim_{x \rightarrow +0}}x^2</code>	$\overline{\lim_{x \rightarrow +0}}x^2$	凑合用
<code>\underline{a+b+c+d}</code>	$\underline{a+b+c+d}$	
<code>\overbrace{a+b+c+d}^{sample}</code>	$\overbrace{a+b+c+d}^{sample}$	数列
<code>\underbrace{a+b+c+d}_{sample}</code>	$\underbrace{a+b+c+d}_{sample}$	
<code>\overbrace{a+\underbrace{b+c}_{1.0}+d}^{2.0}</code>	$\overbrace{a+\underbrace{b+c}_{1.0}+d}^{2.0}$	
<code>\underbrace{a\cdot a\cdots a}_{b \text{ times}}</code>	$\underbrace{a\cdot a\cdots a}_{b \text{ times}}$	

- 注意，`\overbrace`对应 `^{}` `\underbrace`对应 `_{}`
- `<br>`是"回车"（换行）的意思

3.1特殊符号

☐ 摄氏度

1. °C

2. °C

摄氏度需要调用宏包
`\usepackage{textcomp}` `typora`可以显示

☐ 虚数与指数

虚数 i 要使用正体 i

指数 $\exp$ 要使用正体 e

1| $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}$

$$Y_l^m(\hat{\mathbf{r}}) = Y_l^m(\theta, \phi) = A_{l,m} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

- "国际标准是这样的" - Celeio

☐ 实部与虚部 vs. 核与像

实部 Re , 虚部 Im

核 $\ker$, 像 image

应当注意, typora里, 映射的像"Im"与虚部"Im"长得一模一样. 在不引起歧义的情况下, 可以正常使用.

1| $\mathrm{Re}(z), \mathrm{Im}(z); \quad \ker \mathscr{A}, \mathrm{image} \mathscr{A}$

$$\mathrm{Re}(z), \mathrm{Im}(z); \quad \ker \mathscr{A}, \mathrm{Im} \mathscr{A}$$

- Celeio说, 像可以用im, 也可以Img, 或者image, 或者改用值域Ran或者ran, 或者range, 和ker保持一致. 你用Ker, 那就Im.

☐ 波函数

1| $\langle \psi |$

ψ

2| $| \psi \rangle$

ψ

3| $\langle \psi_i | \psi_j \rangle$

$\psi_i | \psi_j$

4| $\langle ab, |, , cd \rangle$

$\langle ab, |, , cd \rangle$

- 行内版本

第3种	第4种
$\langle \phi, \rho^{(1)} \psi \rangle$	$\langle \phi, \rho^{(1)} \psi \rangle$

- 行间版本

第3种	第4种
$\langle \phi, \rho^{(1)} \psi \rangle$	$\langle \phi, \rho^{(1)} \psi \rangle$

第3种和第4种应当稍作区分, 一般使用第4种, `\mathinner`也是`braket`宏包的原型

```
5| $$\bra{a} \quad and \quad \quad \ket{b} \quad and \quad \quad \braket{a,,|,b}$$
6| $$\braket{\phi}{\psi} \quad and \quad \quad \ketbra{\psi}{\phi}$$
```

$\langle a| \quad and \quad |b\rangle \quad and \quad \langle a,,|,b|a,,|,b\rangle$
 $\langle \phi|\psi\rangle \quad and \quad |\psi\rangle\langle \phi|$

Typora和StackEdit对于`\braket`的解释不同. 个人推荐第4种写法.
对于`\ketbra{}{}`. 需要调用`physics_braket`宏包.

☐ 各种括号

输入	显示	输入	显示
<code>\left(X\right)</code>	(X)	<code>\left[X\right]</code>	$[X]$
<code>\left\langle X\right\rangle</code>	$\langle X \rangle$	<code>\left\{X\right\}</code>	$\{X\}$
<code>\lfloor X \rfloor</code>	$\lfloor X \rfloor$	<code>\lceil X \rceil</code>	$\lceil X \rceil$
<code>\big(X \big)</code>	(X)		
<code>\Big(X \Big)</code>	(X)		
<code>\sin (\frac{\pi}{10})</code>	$\sin\left(\frac{\pi}{10}\right)$	<code>\sin (\cfrac{\pi}{10})</code>	$\sin\left(\frac{\pi}{10}\right)$

`\left | \right |`

`||`

`\left \|\right \|\right |`

`|| ||`

更多的括号写法请见[大括号、上下括号 - 知乎](#)

☐ 函数区间、定义域、值域

```
1| $$\left [ 0,1 \right )$$
```

$[0,1)$

```
2| $$f: x \to Y$$
```

$f: X \rightarrow Y$

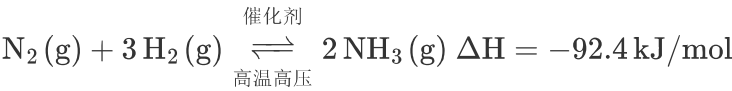

```
3| $$x \mapsto f(x)$$
```

$x \mapsto f(x)$

输入	显示	输入	显示
<code>\to</code>	$\rightarrow$	<code>\gets</code>	$\leftarrow$
<code>\mapsto</code>	$\mapsto$	<code>\longmapsto</code>	$\longmapsto$
<code>\Leftarrow</code>	$\Leftarrow$	<code>\Rightarrow</code>	$\Rightarrow$
<code>\iff</code>	$\iff$	<code>\nrightarrow</code>	$\nrightarrow$
<code>\dashrightarrow</code>	$\dashrightarrow$	<code>\hookrightarrow</code>	$\hookrightarrow$
<code>\twoheadrightarrow</code>	$\twoheadrightarrow$		

☐ 化学式

```
1| $\ce{N2(g) + 3H2(g) <=>[催化剂][高温高压] 2NH3(g) \Delta H = -92.4 kJ/mol}$
```



☐ 符号上下堆叠

```
1| $$\mathop{\lim}_{\rightarrow} f(x)$$
```

$$V/\ker(\phi) \xrightarrow[\exists! \bar{\phi}]{\sim} \text{im}(\phi)$$

对于category中经常出现的箭图和交换图, 一般调用 `\xymatrix{}` 封装, 涉及mathjax扩展. *typora*可以, 但*Stackedit*的Katex目前不行.

☐ 交换图

```
$$
\begin{equation*}
\begin{CD}
V_1 @>{\mathscr{A}}>> V_2 \\
@V{\mathscr{I}_1}VV @VV{\mathscr{I}_2}V \\
F^{\{n\}} @>{A}>> F^{\{m\}}
\end{CD}
\end{equation*}
$$
```

$$\begin{array}{ccc}
 V_1 & \xrightarrow{\mathcal{A}} & V_2 \\
 \mathcal{J}_1 \downarrow & & \downarrow \mathcal{J}_2 \\
 F^{(n)} & \xrightarrow{A} & F^{(m)}
 \end{array}$$

Stackedit的Katex支持CD环境, 通过`\begin{CD}`调用amscd package (American Mathematical Society) 来使用简单的交换图. 知乎上目前(2023.2.14)在"公式"里写交换图, 需要在`\begin{equation*}`前面加一行`\quad`, 确保左边显示正常.

- 这里有一篇2017年6月的博客, 介绍latex可用于交换图的包 [LaTeX で可換図式を描くパッケージ 各種 | 雑記帳 \(miz-ar.info\)](#).
- 关于tikz-cd交换图包, 有个在线编辑网站 [tikzcd-editor \(yichuanshen.de\)](#).
- 关于tikz-cd交换图包, 有另一个在线编辑网站 [Mathcha - Online Math Editor](#)
- 关于xy-matrix交换图包, 有个说明书网站 [Mxymatrix.pdf \(jmilne.org\)](#).
- 关于ams-cd交换图包, 有个说明书网站 [Mamscd.pdf \(jmilne.org\)](#).

☐ xy-matrix交换图

- 张量积

```

$$
\mathrm{xy}matrix{
\ker{\varphi}\otimes\ker{\psi}
\ar[r]^{\mathfrak{i}}\otimes\mathrm{id}}
\ar[d]|\mathrm{id}\otimes\mathfrak{j}}\&
V\otimes\ker{\psi}
\ar[r]^{\varphi\otimes\mathrm{id}}
\ar[d]|\mathrm{id}\otimes\mathfrak{j}}\&
N\otimes\ker{\psi}
\ar[r]
\ar[d]|\mathrm{id}\otimes\mathfrak{j}}\&
0\backslash
\ker{\varphi}\otimes W
\ar[r]^{\mathfrak{i}}\otimes\mathrm{id}}
\ar[d]|\mathrm{id}\otimes\psi}\&
V\otimes W
\ar[r]^{\varphi\otimes\mathrm{id}}
\ar[d]|\mathrm{id}\otimes\psi}
\ar[rd]|\varphi\otimes\psi}\&
N\otimes W
\ar[r]
\ar[d]|\mathrm{id}\otimes\psi}\&
0\backslash
\ker{\varphi}\otimes M
\ar[r]^{\mathfrak{i}}\otimes\mathrm{id}}
\ar[d]\&
V\otimes M
\ar[r]^{\varphi\otimes\mathrm{id}}
\ar[d]\&
N\otimes M

```

```

\ar[r]
\ar[d]&
0\\
0&0&0
}
$$

```

$$\begin{array}{ccccccc}
 \ker\varphi\otimes\ker\psi & \xrightarrow{i\otimes\text{id}} & V\otimes\ker\psi & \xrightarrow{\varphi\otimes\text{id}} & N\otimes\ker\psi & \longrightarrow & 0 \\
 \downarrow \text{id}\otimes j & & \downarrow \text{id}\otimes j & & \downarrow \text{id}\otimes j & & \\
 \ker\varphi\otimes W & \xrightarrow{i\otimes\text{id}} & V\otimes W & \xrightarrow{\varphi\otimes\text{id}} & N\otimes W & \longrightarrow & 0 \\
 \downarrow \text{id}\otimes\psi & & \downarrow \text{id}\otimes\psi & \searrow \varphi\otimes\psi & \downarrow \text{id}\otimes\psi & & \\
 \ker\varphi\otimes M & \xrightarrow{i\otimes\text{id}} & V\otimes M & \xrightarrow{\varphi\otimes\text{id}} & N\otimes M & \longrightarrow & 0 \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & & 0 & & 0 & &
 \end{array}$$

- 辫子群和射影特殊线性群

```

$$
\xymatrix@R=0.5pc@C=2pc{
&B_3\ar@{->>}[r]\ar@{\wedge\{\}\rightarrow}[dd]& & \\
PSL_2(\mathbf{Z})\ar@{\wedge\{\}\rightarrow}[dd]&&& \\
\mathbf{Z}\ar@{-\{\}\rightarrow}@{\wedge/[ru]}\ar@/_@{\wedge\{\}\rightarrow}[rd]&&& \\
&\overline{SL_2(\mathbf{R})}\ar@{->>}[r]&& \\
&PSL_2(\mathbf{R})
}
$$

```

$$\begin{array}{ccc}
 & B_3 & \twoheadrightarrow PSL_2(\mathbf{Z}) \\
 \mathbf{Z} \swarrow & \downarrow & \downarrow \\
 & \overline{SL_2(\mathbf{R})} & \twoheadrightarrow PSL_2(\mathbf{R})
 \end{array}$$

- 复球谐函数坐标系和实球谐函数坐标系之间的过渡矩阵

```

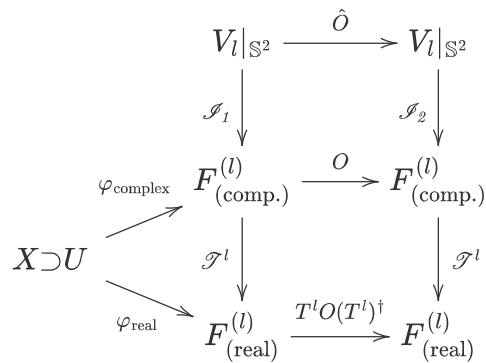
$$
\xymatrix@R=0.5pc@C=2pc{
& & \\
& & \\
v_1|_{\mathbb{S}^2}\ar[r]^{\hat{0}}\ar[ddd]_{\mathscr{I}_1}& & \\
v_1|_{\mathbb{S}^2}\ar[ddd]_{\mathscr{I}_2}&& \\
& & \\
& & \\
& & \\
F^{\{1\}}_{\text{comp.}}\ar[r]^0\ar[dd]_{\mathscr{T}^1}& & \\
F^{\{1\}}_{\text{comp.}}\ar[dd]^{\mathscr{T}^1}&& \\
X\supset U\ar[ru]^{\varphi_{\text{complex}}}\ar[rd]_{\varphi_{\text{real}}}
}

```

```

&
F^{\{1\}}_{\{\text{real}\}} \var{r}^{\tau_1 \circ (\tau_1)^\dagger} &
F^{\{1\}}_{\{\text{real}\}}
}
$$

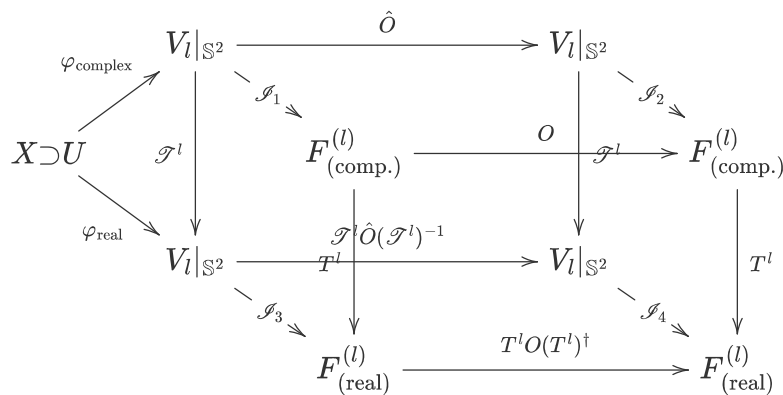
```



通过拼接上面两个图, 我们得到了第三个图.

- `\xymatrix "@R=0.5pc@C=2pc"` 没有办法单独对某一层调整, 只能对全局做一次调整. 若要让下层扁, 但保持上层的高度不变, 只能**先把上层的 `\var{d}` 改成 `\var{ddd}`**, 即, **先把箭头弄长, 然后再一起缩放**.
- 上图要求算子 $\hat{O}$ 是局域固定规范的, 不然右边的 $\mathcal{T}^l$ 就与左边的不同.

- 复球谐函数坐标系和实球谐函数坐标系之间的过渡矩阵(立体的版本)



画这种立体的有几个要点:

- 在 iPad 上画长方体.
- 打开网页 [tikzcd-editor](https://tikzcd-editor.com/) 画箭头, 确定**几行几列**, 应尽量避免十字交叉. 把图截下来, 放入 notability. 在每个格子的**出线**上写"rr", "rd", "dd"等标记字样.
- - 在 typora 上先打"`\`"和"`&`";
 - 然后按照格子所在第几行第几列把"`\var{rr}`", "`\var{rd}`"写上;
 - 然后依次填充每个格子的对象;
 - 依次填充箭头;
 - 调整长宽"`@R=0.5pc@C=2pc`".
- 证明这种立体图是否交换, 通常先证明每层交换, 每正面交换, 每侧面交换; 类似闸刀. 然后再拼起来.

☐ 旋量代数

1| `$$\binom{ }{ }$$`

$$\binom{\chi_i}{\chi_j}$$

2| `$_\chi^{\uparrow}$`

$$\chi^\uparrow$$

3| `$_\chi^{\downarrow}$`

$$\chi^\downarrow$$

☐ 人名

markdown版本在上面"2.10.7 带帽符号"已经写过

- 应当小心, 在markdown中, 法文德文标记符默认斜体(意大利体)位标记. 因此如果要使用正体, 请将标记符整个放入`\mathrm{ }`中, 即`\mathrm{ca\acute{f}e}`.
café
café
- Latex中则还有另一种标记方式; 在latex标题`\section{ }`里只能使用latex的方案. `\^{o}` 和 `\{ o}` 和 `\"o` 等价, 但`\u{o}`只能写`\u{o}`.
- Latex中, angstrom埃, 标准写法为`\AA` 或 `\r{A}`, 效果比表格中的要好.

markdown	LaTeX	效果
<code>\mathrm{\bar{o}}</code>	<code>\=o</code>	ō
<code>\mathrm{\hat{o}}</code>	<code>\^o</code>	ô
<code>\mathrm{\check{o}}</code>		ǒ
<code>\mathrm{\acute{e}}</code>	<code>\'e</code>	é
<code>\mathrm{\grave{e}}</code>	<code>\`e</code>	è
<code>\mathrm{\dot{o}}</code>	<code>\.o</code>	ô
<code>\mathrm{\ddot{o}}</code>	<code>\"o</code>	ö
<code>\mathrm{\breve{o}}</code>	<code>\u{o}</code>	ǔ
<code>\mathrm{\tilde{o}}</code>	<code>\~o</code>	õ
	<code>\r{A}</code>	Å
	<code>\b{o}</code>	

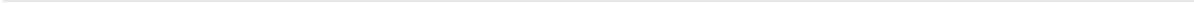
(pdf, xe, lua)LaTeX 正文**独有**特殊字母:

\AA \aa
\AE \ae \OE
\SS \ss
\l \i \j
\L \l \O \o

(pdf, xe, lua)LaTeX 正文**俄文**特殊字母:

```
% 导言区 \usepackage[OT2,OT1]{fontenc}
{\fontencoding{OT2}\selectfont XXX}

% 导言区 \usepackage[OT2,OT1]{fontenc}
{\fontencoding{OT2}\selectfont Grigopi\v{i}}
```



☐ 各种字体

```
1|\mathbb{R}
```

$\mathbb{R}$

```
2|\mathcal{M}
```

$\mathcal{M}$

```
3|\mathrm{012...abc...ABC}
```

$012...abc...ABC$

```
4|\mathfrak{012...abc...ABCR}
```

$012...abc...ABCR$

```
4'|\mathbf{frak{012...abc...ABCR}}
```

$012...abc...ABCR$

```
5|\mathbf{012...abc...ABC}
```

$012...abc...ABC$

```
6|\mathscr{012...abc...ABC}
```

$012...abc...ABC$

```
7|\mathit{0123456789}
```

0123456789

```
8|\mathsf{012...abc...ABC}
```

012...abc...ABC

```
9|\mathtt{012...abc...ABC}
```

012...abc...ABC

- 特殊字体

```
10|\pmb{012...abcxyz...ABCXYZ}
```

通过复写字母实现加粗，因此放大后不美观 -Celeio

012...*abcxyz*...*ABCXYZ*

```
11|\boldsymbol{012...abcxyz...ABCXYZ}
```

与后一个效果一样，但这个某些字符无法加粗 -Celeio

012...*abcxyz*...*ABCXYZ*

```
12|\bm{012...abcxyz...ABCXYZ}
```

与前一个效果一样，但要调bm包 -Celeio

- 关于数学符号斜体印刷见[知乎 - 向量a的加粗](#)

色图

旧版

```
\color{gray}{text}  
\color{silver}{text}  
\color{blue}{text}  
\color{yellow}{text}  
\color{red}{text}  
\color{lime}{text}  
\color{green}{text}  
\color{fuchsia}{text}
```

text

text

text

text

text

text

text

text

新版

```
\color{#ffdddd}{text}  
\color{#ff8888}{text}  
\color{#ffaa11}{text}  
\color{#ffccaa}{text}  
\color{#ffdd66}{text}  
\color{#ffbb66}{text}  
\color{#aaaaff}{text}  
\color{#7777ff}{text}  
\color{#66ccff}{text}  
\color{#99ccff}{text}  
\color{#00eeff}{text}  
\color{#bbffee}{text}  
\color{#99ff99}{text}  
\color{#44bb66}{text}  
\color{#44ff77}{text}  
\color{#0088ff}{text}  
\color{#22cc88}{text}  
\color{#777777}{text}  
\color{#aaaaaa}{text}  
\color{#f0f0f0}{text}
```


text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text

- 2025 年 1 月, 知乎用户弄了一个合集: [如何优雅地输入LaTeX公式 - 知乎](#)